AI FOR BUSINESS INNOVATION · ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG

AI Quote & Margin Copilot

Trợ lý AI giúp công ty lữ hành báo giá tour trong vài phút, định giá thông minh và không còn lỗ ngầm.

Mở rộng từ nền tảng Local Explorer AI · TP. Hồ Chí Minh · 2026

> **Một câu:** Sales dán tin nhắn của khách → AI dựng lịch trình khả thi, tính đúng giá vốn từ bảng giá nhà cung cấp, đề xuất giá bán tối ưu lợi nhuận → gửi khách một link báo giá có nút đặt cọc → tiếp tục canh margin đến khi tour kết thúc.

1. Vấn đề kinh doanh (Business Problem)

Công ty lữ hành vừa và nhỏ đang mất tiền ở ba chỗ, phần lớn vì quy trình vẫn chạy bằng Excel, Zalo và kinh nghiệm cá nhân.

① Báo giá chậm → mất khách

Mỗi báo giá tùy chỉnh mất **45 phút – 2 giờ**. Phản hồi sau 24–48 giờ khiến đại lý mất **40–60%** yêu cầu, trong khi trả lời trong 1 giờ có khả năng chốt cao gấp **7 lần**.

② Lỗ ngầm sau khi chốt

Giá bán dựa trên ước tính, còn hóa đơn nhà cung cấp về sau **15–60 ngày**. Đổi lịch hay đổi số khách không được tính lại giá; phụ thu lễ/cuối tuần phát sinh. Đoàn hụt người có thể kéo margin từ **25% xuống 5%**.

③ Định giá theo cảm tính

Đa số áp một mức markup cố định cho mọi đoàn, bất kể mùa, lễ Tết, ngày đặt trước hay giá đối thủ. Kết quả: hoặc bán rẻ bỏ tiền trên bàn, hoặc bán đắt và mất đơn.

④ Phụ thuộc kênh trung gian

Bán tour/hoạt động qua OTA mất hoa hồng phổ biến **20–25%** (dao động 15–35%) trên mỗi đơn.

Số liệu tổng hợp từ các nguồn ngành (xem mục Nguồn tham khảo). Đây là bối cảnh thị trường, không phải kết quả của sản phẩm.

2. Giải pháp AI (AI Solution)

Khách hàng mục tiêu: công ty lữ hành SME tại TP.HCM, bán tour đoàn 1–3 ngày (gia đình, công ty team-building, trường học) ở TP.HCM và lân cận như Củ Chi, Mekong, Cần Giờ, Vũng Tàu.

Luồng làm việc

1	2	3	4	5	6
Nhận yêu cầu	**Hiểu yêu cầu**		**Tính giá vốn**	**Định giá động**	**Gửi & cọc**

Sales dán tin nhắn, hoặc bot Zalo/Telegram tự nhận.	AI tách số khách, số ngày, điểm đến, ngân sách; thiếu thì hỏi lại.	**Dựng lịch trình** Chọn và chỉnh tour mẫu, hoặc AI tự thiết kế tour riêng.	Ghép đúng giá xe, HDV, ăn, vé, khách sạn, phụ thu từ bảng giá.	3 mức giá kèm xác suất chốt và lãi kỳ vọng.	Link báo giá + PDF, khách bấm đặt cọc VNPay/MoMo.

Năm năng lực chính

Năng lực	AI làm gì	Vì sao tin được
AI đọc bảng giá & hóa đơn	Đọc file Excel, PDF, ảnh chụp bảng giá NET của nhà cung cấp và chuyển thành bảng giá có cấu trúc.	Người duyệt trước khi dùng; ô AI không chắc được tô nổi; bảng giá có phiên bản.
AI soạn báo giá	Hiểu tin nhắn tiếng Việt tự nhiên, dựng lịch trình khả thi về thời gian và đường đi.	Tái dùng bộ lập lịch trình chống "ảo giác" đã có trong Local Explorer AI.
Định giá động	Mô hình học máy dự đoán xác suất khách chốt ở từng mức giá; hệ thống chọn giá tối đa lợi nhuận kỳ vọng.	Không bao giờ dưới margin sàn; giá cao hơn thì xác suất chốt luôn thấp hơn (ràng buộc đơn điệu).
Margin Guard	Đổi số khách, đổi ngày hay nhà cung cấp tăng giá → tính lại ngay, cảnh báo báo giá sắp lỗ, gợi ý cách cứu lãi kèm số tiền tiết kiệm.	Mọi con số do công thức tính; AI chỉ diễn giải, có cơ chế chặn số bịa.
Đối chiếu sau tour	Đọc hóa đơn thực tế, so với dự toán, chỉ ra khoản lệch và nguyên nhân.	Người xác nhận cuối; dashboard lãi dự kiến và lãi thực tế theo từng đoàn.

Định giá động hoạt động thế nào

1. **Dữ liệu:** sinh 3 năm lịch sử báo giá giả lập (BTC cho phép dùng mock data) theo các quy luật minh bạch: mùa vụ, lễ Tết âm và dương lịch, số ngày đặt trước, cỡ đoàn, phân khúc khách, giá đối thủ, thời tiết, tốc độ phản hồi. Toàn bộ quy luật được công bố trong tài liệu để giám khảo kiểm chứng.
2. **Mô hình:** XGBoost dự đoán *P(chốt | giá, bối cảnh)*, huấn luyện chia theo thời gian (không nhìn trước tương lai).
3. **Tối ưu:** chọn giá tối đa *Lãi kỳ vọng = P(chốt) × (Giá − Giá vốn)*, với 3 mức cho sales:

Mức	Khi nào dùng	Ý nghĩa
🛡️ An toàn chốt	Cần lấp xe, lấp lịch, khách nhạy giá	Xác suất chốt ≥ 75%
⚖️ Cân bằng	Mặc định	Xác suất chốt ≥ 50%, lãi kỳ vọng cao nhất
💰 Tối đa lãi	Mùa cao điểm, khách ít nhạy giá	Lãi kỳ vọng cao nhất, không ràng buộc xác suất

4. **Kiểm chứng:** backtest trên giai đoạn dữ liệu chưa thấy, so với cách cũ (markup cố định 25%).

Ví dụ minh họa

Tin nhắn khách: *"Công ty mình 32 người muốn đi Củ Chi – Mekong 2 ngày 1 đêm cuối tháng 4, ngân sách khoảng 2 triệu/người."*

Copilot trả về trong vài phút: lịch trình 2 ngày, xe 45 chỗ, 1 HDV, 4 bữa, vé tham quan, khách sạn 16 phòng. Cờ cảnh báo: **dịp 30/4 có phụ thu lễ**. Ba mức giá, mỗi mức kèm xác suất chốt và lãi kỳ vọng, cùng gợi ý *"dời sang tuần trước để né phụ thu, tiết kiệm X đồng"*.

Đây là kịch bản minh họa; các con số cụ thể do hệ thống tính từ bảng giá mẫu.

3. Giá trị kinh doanh (Business Value)

Giá trị	Cơ chế	Đo bằng gì (hiển thị trên trang ROI)
Tiết kiệm giờ công	Báo giá từ 45–120 phút xuống còn vài phút.	Số giờ tiết kiệm = (thời gian thủ công khai báo − thời gian thực tế) × số báo giá.
Chốt nhiều đơn hơn	Phản hồi trong vài phút thay vì vài ngày; bot nhận yêu cầu 24/7; tự nhắc follow-up.	Thời gian phản hồi trung vị, tỉ lệ chốt.
Lãi cao hơn mỗi đơn	Định giá theo bối cảnh thay vì markup cố định.	Lãi so với markup cố định; backtest trên dữ liệu giả lập.
Chặn lỗ ngầm	Cảnh báo ngay khi có thay đổi; đối chiếu hóa đơn sau tour.	Lãi dự kiến và lãi thực tế; tổng tiền lệch theo nguyên nhân.
Giảm phí trung gian	Bán trực tiếp qua link báo giá có đặt cọc.	Hoa hồng OTA tránh được = doanh thu bán trực tiếp × tỉ lệ hoa hồng.

Kết quả backtest sẽ được gắn nhãn rõ là "dữ liệu giả lập": nó chứng minh phương pháp hoạt động, chưa phải hiệu quả thực tế đã được đo ở doanh nghiệp.

4. Vì sao làm được, và vì sao khác biệt

Nền tảng đã có sẵn

Local Explorer AI đã có AI chat tiếng Việt, bộ lập lịch trình có kiểm tra khả thi, bản đồ Goong, XGBoost, thanh toán VNPay/MoMo, bot Zalo và portal đối tác. Phần mở rộng tận dụng phần lớn hạ tầng này.

AI có trách nhiệm

AI hiểu ngôn ngữ và giải thích, còn tiền do công thức và mô hình kiểm chứng được quyết định. Con người luôn duyệt trước khi gửi giá.

Khép kín vòng đời

Không dừng ở báo giá: canh margin khi thay đổi và đối chiếu chi phí thật sau tour. Đây là chỗ các công cụ báo giá thông thường bỏ trống.

Hợp bối cảnh Việt Nam

Lịch lễ âm dương, kênh Zalo, VNPay/MoMo, dữ liệu điểm đến và giá thị trường TP.HCM.

5. Lộ trình triển khai

Giai đoạn	Nội dung
Nền móng	Tài khoản công ty lữ hành (đa doanh nghiệp), bộ tính giá vốn, bảng giá nhà cung cấp + dữ liệu mẫu TP.HCM, AI đọc tài liệu.
Lõi AI	Sinh dữ liệu giả lập, huấn luyện mô hình xác suất chốt, định giá 3 mức, AI soạn báo giá.
Chốt đơn	Link báo giá, PDF, đặt cọc VNPay/MoMo, nhắc follow-up, bot Zalo/Telegram.
Bảo vệ lãi	Margin Guard, gợi ý cứu lãi, đối chiếu hóa đơn, dashboard lãi.
Chứng minh giá trị	Trang ROI, backtest, slide và kịch bản demo.

6. Rủi ro và cách xử lý

- **Dữ liệu giả lập có thể bị nghi ngờ:** công bố toàn bộ quy luật sinh dữ liệu và ghi nhãn "synthetic" ở mọi nơi; khi có doanh nghiệp thật thì huấn luyện lại trên dữ liệu thật.
- **AI đọc sai bảng giá:** bắt buộc người duyệt, tô nổi ô AI không chắc, lưu phiên bản để so sánh.
- **AI bịa số trong lời giải thích:** lời giải thích chứa số không có trong dữ liệu thì tự động bị thay bằng mẫu có sẵn.
- **Sai sót liên quan tiền:** phần thanh toán có test đầy đủ cho các trường hợp trùng giao dịch, lệch số tiền, đã thanh toán.

Nguồn tham khảo

- Caladeo — Travel quote management: a custom quote takes 45 minutes to 2 hours.
- Peakflo — CRM for Travel Agents (2026): agencies lose 40–60% of quoted enquiries; cites Harvard Business Review on lead response time.
- Peakflo — Why Tour Operators Only Learn Their Real Margin Weeks After the Tour Ends (2026).
- Tourwriter — 5 Tips to Sell More Travel: cost of unconverted quotes.
- Samba — OTA Commission Rates for Tours (2026): 15–35%, commonly 20–25%.
- Nhanh Travel (2025), MISA AMIS — các vấn đề vận hành và tài chính của doanh nghiệp lữ hành Việt Nam.